SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Disusun untuk memenuhi tugas Data Warehouse dan Data Mining

DISUSUN OLEH :

Diva Rosalinda	20231310005
Gita Nurcahyani	20231310006
Gustiar Rifaldi	20231310031
Satria Alparezi	20231310026

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Tujuan.....1
1.2 Ruang Lingkup.....1
1.3 Definisi, Istilah, dan Singkatan.....2
1.4 Referensi.....2
1.5 Teknologi yang Digunakan.....3
1.6 Gambaran Umum Dokumen.....3
1.6.1 Deskripsi Gambaran Umum.....3
1.6.2 Kebutuhan Fungsional.....3
BAB II DESKRIPSI UMUM.....4
2.1 Perspektif Produk.....4
2.2 Software Interface.....4
2.3 Hardware Interface.....5
2.4 Manfaat Produk.....5
2.5 Karakteristik User.....5
2.6 Batasan – Batasan.....6
2.7 Asumsi dan Ketergantungan.....6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen *Software Requirement Specification* (SRS) ini disusun sebagai landasan fundamental dan cetak biru (*blueprint*) komprehensif dalam pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis web pada TKQ As-Salam. Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk mendefinisikan, mengkarakterisasi, dan mendokumentasikan seluruh spesifikasi kebutuhan perangkat lunak—baik fungsional maupun non-fungsional—secara eksak, tidak ambigu, dan terukur.

Dari perspektif *Software Quality Assurance* (SQA), dokumen ini berfungsi sebagai *Test Basis* (Dasar Pengujian) yang absolut. Tim SQA akan menggunakan dokumen ini untuk merancang *Test Plan* (Rencana Pengujian), mengembangkan *Test Cases* (Kasus Uji), membangun *Requirement Traceability Matrix* (RTM), dan menentukan *Acceptance Criteria* (Kriteria Penerimaan) guna memvalidasi bahwa sistem yang dikembangkan oleh tim *developer* telah memenuhi standar kualitas operasional, keamanan, dan fungsionalitas yang disepakati oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kesalahan, ambiguitas, atau inkonsistensi yang ditemukan pada fase ini akan dicatat sebagai *Defect* pada tahap *Static Testing* sebelum kode program ditulis.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup operasional Sistem PPDB berbasis web untuk TKQ As-Salam difokuskan secara eksklusif pada otomatisasi, digitalisasi, dan sentralisasi alur penerimaan peserta didik baru. Cakupan fungsionalitas sistem ini meliputi:

1. **Fase Pra-Pendaftaran:** Modul registrasi akun pengguna (*Wali Siswa*) dengan mekanisme autentikasi dan otorisasi yang aman.
2. **Fase Pendaftaran dan Pemberkasan:** Modul pengisian data demografis calon siswa dan orang tua secara daring, serta fasilitas pengunggahan (*upload*) dokumen legal (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) dalam format digital.
3. **Fase Verifikasi Administratif:** Modul *back-office* bagi Admin PPDB untuk melakukan inspeksi, validasi, dan verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang telah diunggah oleh pendaftar.
4. **Fase Transaksi Finansial:** Modul integrasi pembayaran (*Payment Gateway*) menggunakan ekosistem *Midtrans API* yang memungkinkan transaksi nirtunai secara *real-time* dan transparan.
5. **Fase Rekonsiliasi dan Pelaporan:** Modul *dashboard* analitik dan *reporting* bagi Bendahara dan Kepala Sekolah untuk memonitor arus kas masuk dan statistik pendaftar secara *live*.

Sistem ini memiliki batasan tegas (*Out of Scope*): Sistem **tidak** mengelola kegiatan akademik pasca-penerimaan (seperti manajemen kelas, kurikulum, presensi, e-learning, atau penilaian rapor). Sistem murni menangani siklus hidup (*lifecycle*) pengguna mulai dari calon pendaftar hingga ditetapkan sebagai siswa resmi.

1.3 Definisi, Istilah, dan Singkatan

Untuk memastikan keseragaman pemahaman dan menghindari misinterpretasi teknis antara tim analis, pengembang, dan SQA, berikut adalah glosarium yang berlaku mengikat dalam dokumen ini:

- **SRS (*Software Requirement Specification*):** Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sesuai standar ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
- **SDD (*Software Design Document*):** Dokumen arsitektur dan perancangan perangkat lunak yang memuat *Use Case*, *Class Diagram*, dan desain antarmuka.
- **SQA (*Software Quality Assurance*):** Serangkaian aktivitas sistematis dan terencana untuk mengevaluasi proses pengembangan dan memastikan produk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
- **Midtrans:** Layanan *Payment Gateway* pihak ketiga yang menyediakan *Application Programming Interface* (API) untuk memproses pembayaran elektronik.
- **Webhook / HTTP Notification:** Mekanisme pengiriman data secara asinkron dari *server* Midtrans ke *server* PPDB TKQ As-Salam untuk menginformasikan perubahan status transaksi (misal: *Pending* menjadi *Settlement*).
- **RBAC (*Role-Based Access Control*):** Paradigma keamanan sistem yang membatasi akses ke fungsionalitas aplikasi berdasarkan peran pengguna (Admin, Bendahara, Kepsek, Wali Siswa).
- **CRUD (*Create, Read, Update, Delete*):** Empat operasi dasar dalam manajemen penyimpanan persisten atau basis data.
- **Defect/Bug:** Ketidaksesuaian antara hasil aktual dari eksekusi perangkat lunak dengan hasil yang diekspektasikan (*Expected Result*) berdasarkan dokumen SRS ini.

1.4 Referensi

Penyusunan dokumen SRS ini disusun dengan tunduk pada acuan dan standar profesional berikut:

1. Dokumen *Software Design Documentation* (SDD) PPDB TKQ As-Salam (Versi Final).
2. Standar Internasional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
3. Standar Internasional ISO 9000:2005 *Quality management systems — Fundamentals and vocabulary*.
4. Dokumentasi Teknis API Midtrans (*Core API & Snap API Integration Guide*).

1.5 Teknologi yang Digunakan

Sistem ini dirancang dengan arsitektur *Client-Server* berbasis *Web* (*Web-based Application*). Spesifikasi tumpukan teknologi (*Tech Stack*) yang akan diuji oleh tim SQA meliputi:

- **Application Layer (Backend):** PHP (Hypertext Preprocessor) sebagai logika inti bisnis dan pengelola *routing* aplikasi.
- **Database Layer:** MySQL sebagai Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS) untuk penyimpanan data persisten yang terstruktur.
- **Client Layer (Frontend):** Antarmuka pengguna (*User Interface*) dibangun menggunakan standar HTML5, CSS3, dan *Vanilla JavaScript/AJAX* untuk mendukung *Responsive Web Design* yang dapat dirender optimal pada *browser* modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari).
- **Integrasi Pihak Ketiga:** RESTful API Midtrans untuk pemrosesan validasi transaksi (*Payment Endpoint & Webhook Listener*).

1.6 Gambaran Umum Dokumen

1.6.1 Deskripsi Gambaran Umum

Dokumen SRS ini diorganisasikan ke dalam beberapa bab terstruktur untuk memudahkan navigasi dan ekstraksi kasus uji (*Test Case extraction*). Bab I memuat fondasi dan konteks administratif dokumen. Bab II menguraikan deskripsi umum sistem, karakteristik pengguna, dan ekosistem di mana sistem ini beroperasi. Bab III merupakan inti fungsionalitas, memuat tabel *Functional Requirements* yang sangat mendetail beserta *Acceptance Criteria*-nya. Bab IV mendefinisikan *Non-Functional Requirements* yang mencakup aspek performa, keandalan, keamanan, dan skalabilitas. Bab V merinci *Use Case Scenario*, dilanjutkan Bab VI mengenai panduan Antarmuka Pengguna. Bab VII merumuskan kerangka kerja jaminan mutu (*SQA Framework*) yang menjadi pedoman pengujian sistem secara komprehensif.

1.6.2 Kebutuhan Fungsional

Sistem PPDB ini melayani empat entitas pengguna: Wali Siswa, Admin, Bendahara, dan Kepala Sekolah. Fungsionalitas inti berpusat pada perjalanan (*User Journey*) Wali Siswa: mulai dari pembuatan akun, pengisian *form* pendaftaran, unggah berkas, hingga eksekusi pembayaran via Midtrans. Fungsionalitas pendukung berpusat pada manajemen internal: Admin memverifikasi keabsahan dokumen (Akta/KK) , Bendahara memastikan rekonsiliasi data pembayaran berjalan selaras dengan *ledger* Midtrans , dan Kepala Sekolah memonitor performa PPDB secara makro melalui antarmuka laporan eksekutif (*Dashboard Analytics*).

BAB II
DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif Produk

Sistem PPDB TKQ As-Salam bukan merupakan sub-modul dari sistem informasi manajemen sekolah yang sudah ada, melainkan sebuah produk perangkat lunak mandiri (*standalone web system*) yang didesain khusus untuk menginkubasi fase penerimaan pendaftar baru. Sistem ini berfungsi untuk menggantikan paradigma pendaftaran konvensional yang mengandalkan formulir kertas dan interaksi fisik (tatap muka), menjadi paradigma digital penuh (nir-kertas).

Arsitektur yang digunakan adalah *Client-Server Architecture* murni. Dari perspektif perangkat lunak, sistem ini bertindak sebagai perantara (*middleware/hub*) antara pengguna (Wali Siswa) dan lembaga keuangan penyedia layanan (Midtrans). Segala bentuk pencatatan, mulai dari identitas, status kelulusan berkas, hingga histori transaksi finansial, divalidasi dan dienkapsulasi dalam *Database Management System* terpusat (MySQL) guna memastikan integritas referensial dan mencegah redudansi data.

2.2 Software Interface

Sistem ini membutuhkan antarmuka perangkat lunak (*Software Interfaces*) yang berinteraksi secara eksternal maupun internal:

1. **Antarmuka Basis Data:** Sistem menggunakan *driver* PDO (PHP Data Objects) atau ekstensi MySQLi bawaan PHP untuk mengeksekusi sintaks SQL (DML, DDL) ke *server* MySQL. Sistem harus memastikan pencegahan *SQL Injection* pada setiap antarmuka input melalui *Prepared Statements*.
2. **Antarmuka Payment Gateway (Midtrans API):** * **Outgoing (Request):** Sistem mengirimkan *HTTP POST request* berformat JSON berisi parameter transaction_details (Gross Amount, Order ID) dan customer_details (Nama, Email) ke *endpoint Snap API* Midtrans untuk mendapatkan *Snap Token*.
    - **Incoming (Webhook/Notification):** Sistem mengekspos sebuah *endpoint URL* publik yang bertugas mendengarkan (*listen*) notifikasi asinkron dari Midtrans terkait pembaruan status (`settlement`, `pending`, `cancel`, `expire`). Sistem wajib memvalidasi *Signature Key* (kombinasi Order ID, Status Code, Gross Amount, dan Server Key) menggunakan algoritma SHA512 sebelum memproses *update* status.

2.3 Hardware Interface

Sebagai aplikasi berbasis antarmuka *browser*, sistem tidak memerlukan integrasi langsung dengan perangkat keras spesifik klien (seperti *printer barcode*, *scanner fingerprint*, atau *EDC machine*).

- **Sisi Pengguna (*Client*):** Memerlukan perangkat dengan antarmuka grafis (GUI), kapabilitas input (*keyboard/touchscreen*), dan modul antarmuka jaringan (*Wi-Fi/Cellular*) untuk mengakses internet. Kompatibel dengan *Personal Computer* (PC), Laptop, *Tablet*, maupun *Smartphone* modern.
- **Sisi Server:** Membutuhkan lingkungan *server* (bisa berupa *Shared Hosting* atau VPS) yang memiliki memori memadai, CPU untuk memproses komputasi *hash* sandi dan API, serta kapasitas *bandwidth* jaringan untuk menangani *traffic web* pada masa puncak pendaftaran.

2.4 Manfaat Produk

Digitalisasi proses PPDB ini memberikan rasionalisasi efisiensi yang signifikan bagi dua pihak:

- **Bagi Eksternal (Wali Siswa):** Memberikan kebebasan waktu dan spasial (*anytime, anywhere access*). Orang tua tidak perlu mengorbankan jam kerja untuk mengambil/mengembalikan formulir secara fisik ke sekolah. Integrasi pembayaran digital mengeliminasi kebutuhan transaksi tunai yang rentan risiko kehilangan.
- **Bagi Internal (Manajemen TKQ):** Menurunkan *overhead* biaya operasional cetak dokumen fisik. Mengurangi potensi distorsi data atau *human error* akibat pemindahan data manual. Visibilitas *real-time* atas tren pendaftaran memungkinkan Kepala Sekolah merumuskan intervensi strategis (misal: perpanjangan gelombang pendaftaran jika kuota belum terpenuhi).

2.5 Karakteristik User

Sistem menganut prinsip *Role-Based Access Control* (RBAC) dengan empat profil pengguna yang memiliki hak akses (*privileges*) dan karakteristik operasional yang saling eksklusif:

1. **Wali Siswa:** Pengguna eksternal. Tingkat literasi TI (*Information Technology*) diasumsikan bervariasi dari rendah hingga menengah. Antarmuka bagi mereka harus sangat intuitif (*fool-proof*). Mereka memiliki wewenang penuh untuk meregistrasikan akun, mengelola profil pendaftaran anaknya, mengunggah dokumen digital, dan menginisiasi pembayaran.
2. **Admin PPDB:** Pengguna internal (staf operasional sekolah). Literasi TI menengah. Berperan krusial sebagai "Gerbang Validasi". Memiliki otoritas untuk membaca seluruh data pendaftar, memvalidasi dokumen secara visual (membaca gambar *scan* Akta/KK pada layar), serta melakukan manipulasi data (CRUD) akun pengguna jika diperlukan.
3. **Bendahara:** Pengguna internal (staf finansial). Literasi finansial dan TI menengah. Memegang otoritas penuh terhadap *ledger* atau buku besar pembayaran. Berwenang melihat *log* transaksi, mencocokkan arus kas, dan melakukan *override* (verifikasi manual) terhadap transaksi pembayaran jika terjadi kegagalan sinkronisasi dengan sistem Midtrans.

4. **Kepala Sekolah:** Pengguna internal eksekutif. Literasi TI dasar-menengah. Membutuhkan abstraksi data tingkat tinggi. Akses bersifat *Read-Only* komprehensif, ditujukan semata-mata untuk memonitor laporan agregat, statistik registrasi, dan metrik pendapatan (*revenue*) sebagai instrumen pendukung *Decision Making Process*.

2.6 Batasan – Batasan

Keterbatasan desain dan operasional (*Design Constraints*) sistem meliputi:

1. **Ketergantungan *Connectivity* Tinggi:** Karena arsitektur sistem sepenuhnya berjalan di infrastruktur awan (*Cloud/Web-Based*), ketersediaan fungsionalitas sistem berada pada titik nol apabila terjadi pemutusan konektivitas internet baik di sisi *server* sekolah maupun di sisi peramban klien. Sistem tidak menyediakan mekanisme sinkronisasi luring (*offline sync*).
2. **Silo Eksekusi Pembayaran:** Validitas finansial sepenuhnya didelegasikan kepada otoritas Midtrans. Sistem tidak menyimpan data kartu kredit atau kredensial perbankan secara lokal (*No PCI-DSS compliance required for local DB*). Kegagalan pada *server* Midtrans secara langsung akan membekukan kemampuan siswa untuk membayar.
3. **Batas Fungsionalitas Operasional:** Alur sistem berakhir secara mutlak (*terminate*) pada saat penetapan status "Diterima" dan "Lunas". Pembuatan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau penjadwalan kelas dilakukan di luar sistem ini.

2.7 Asumsi dan Ketergantungan

1. **Asumsi SQA:** Tim SQA berasumsi bahwa perangkat klien yang digunakan Wali Siswa mendukung *rendering* antarmuka responsif dasar dan tidak memblokir fungsionalitas *JavaScript* (tanpa *NoScript extension* aktif). Dokumen yang diunggah dikondisikan pada format umum (.jpg, .jpeg, .png, .pdf) dengan resolusi yang terbaca oleh mata manusia.
2. **Ketergantungan Infrastruktur:** Lingkungan produksi (*Production Environment*) di-*hosting* pada penyedia layanan pihak ketiga yang menjamin *Service Level Agreement* (SLA) minimal 99% *uptime* dan memiliki proteksi *Firewall* dasar untuk mitigasi DDoS tingkat rendah.